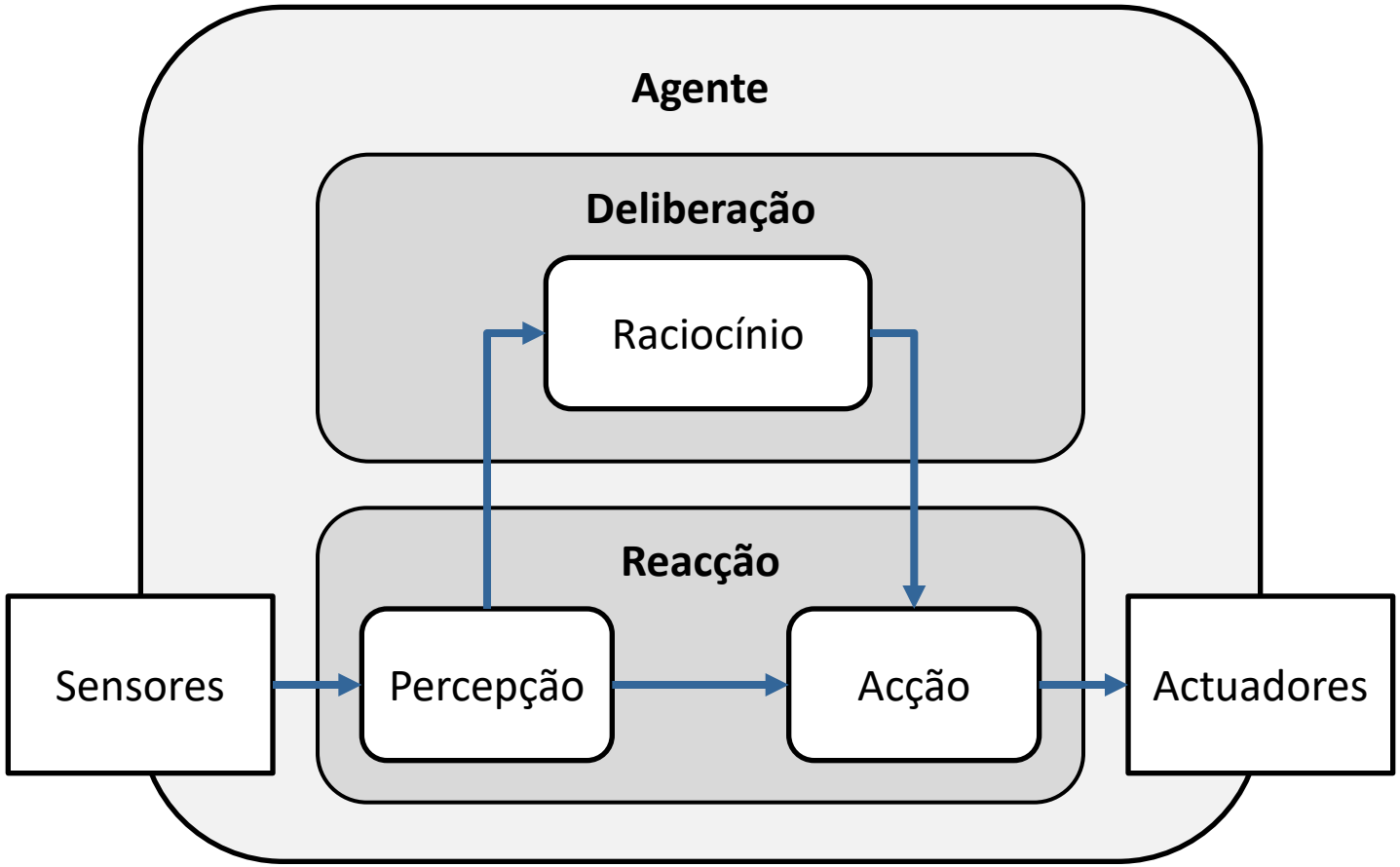
ARQUITECTURA DE AGENTES INTELIGENTES

Luís Morgado

ISEL-DEI

ARQUITECTURA HÍBRIDA

Modelo de arquitectura de agente que integra mecanismos reactivos e deliberativos, de modo a possibilitar tomada de decisão deliberativa com base em objectivos explícitos, mas também respostas rápidas a estímulos do ambiente



ARQUITECTURA HÍBRIDA

- **Camada reactiva**
  - Abrange horizontes temporais curtos
    - Requer informação sensorial local
  - Computacionalmente eficiente
    - Resposta em tempo-real
- **Camada deliberativa**
  - Abrange horizontes temporais longos
    - Requer conhecimento global
  - Computacionalmente intensivo
    - Deve ser dissociado da execução em tempo-real
  - Adequado para deliberação de carácter global
    - Selecção de objectivos
    - Selecção de estratégias de acção

ARQUITECTURA HÍBRIDA

- Cada camada pode ser organizada em diferentes **níveis de competência**
- Em particular, podem ser identificados os seguintes níveis de competência principais:
  - **Nível estratégico**
    - Responsável pela gestão de objectivos globais de âmbito temporal alargado
  - **Nível táctico**
    - Responsável pela gestão de objectivos específicos de curto prazo
  - **Nível executivo**
    - Responsável pela concretização de objectivos detalhados imediatos

ARQUITECTURA HÍBRIDA

Níveis de competência

Cada nível de competência tem associados processos cognitivos específicos, de acordo com o domínio de problema respectivo

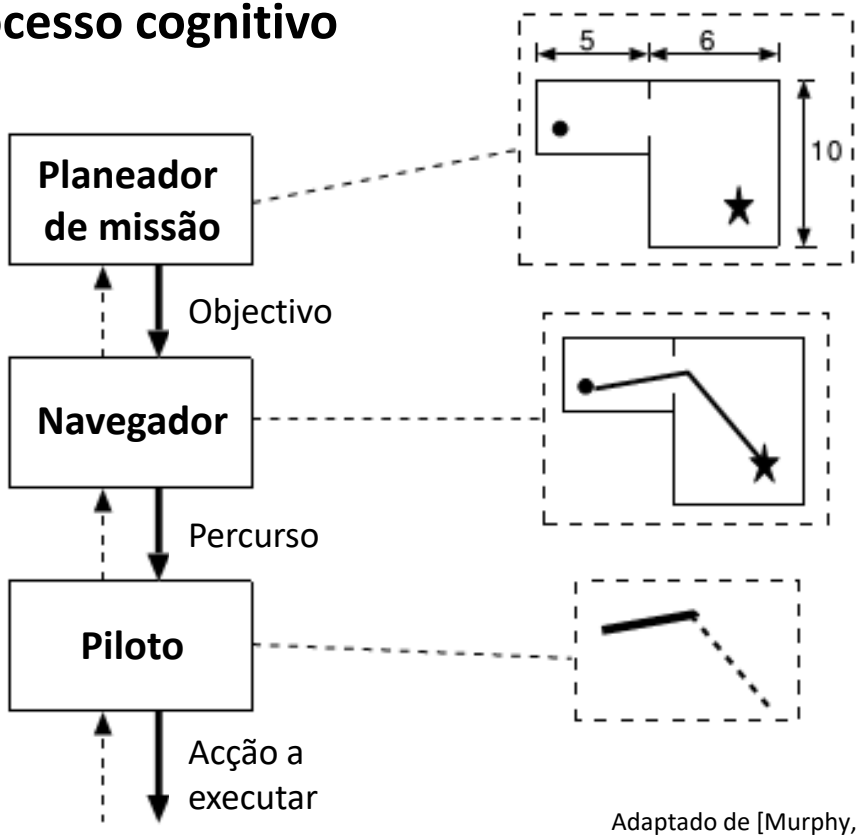
Exemplo: Veículo autónomo

Nível de competência **Processo cognitivo**

Estratégico

Táctico

Executivo



Adaptado de [Murphy, 2000]

NÍVEIS DE COMPETÊNCIA

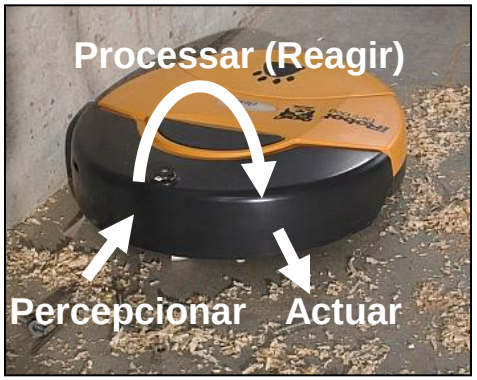
- **Nível estratégico**
  - **Âmbito temporal e de informação alargado**
  - **Processamento deliberativo abstracto**
    - Representação de conhecimento simbólico
      - Lógica, inferência
    - Modelos do mundo com diferentes níveis de abstracção
    - Planos abstractos e bibliotecas de planos
  - **Alta complexidade computacional**
  - **Tempo de resposta elevado**

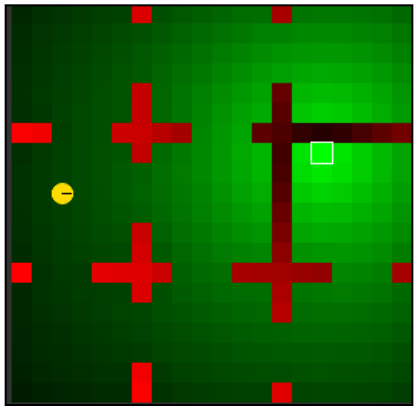
NÍVEIS DE COMPETÊNCIA

- **Nível táctico**
  - **Âmbito temporal e de informação limitado**
  - **Segue directivas do nível estratégico**
  - **Processamento deliberativo específico**
    - Suportado em modelos internos do mundo
    - Raciocínio prático
      - Orientado para a acção
  - **Processamento adaptativo**
    - Formação de modelos internos do mundo
    - Mecanismos de valor
    - Aprendizagem
  - **Alta complexidade computacional**
  - **Tempo de resposta elevado**

NÍVEIS DE COMPETÊNCIA

- **Nível executivo**
  - **Âmbito temporal e de informação imediato**
  - **Segue directivas do nível táctico**
  - **Processamento reactivo**
    - Reacções
      - Reflexos
      - Taxias
        - » Comportamento guiado por campos de potencial
  - **Baixa complexidade computacional**
  - **Tempo de resposta baixo**
    - Operação em tempo-real



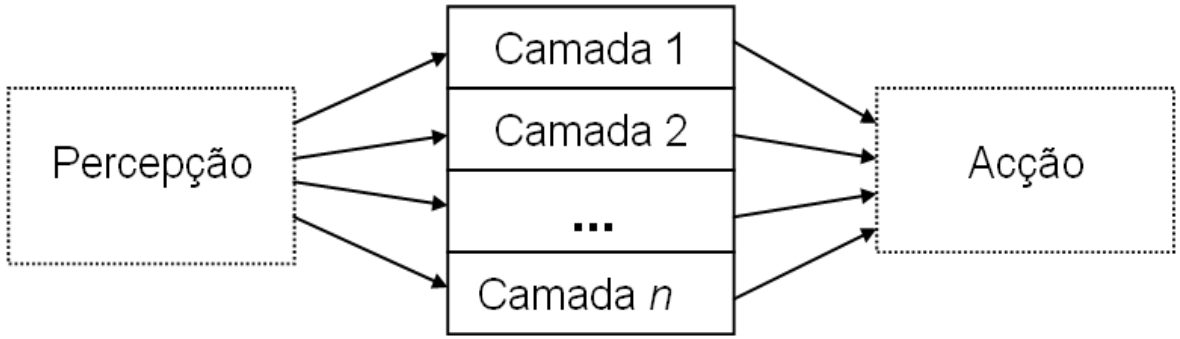


ARQUITECTURA HÍBRIDA

Integração entre níveis de competência

Organização horizontal

- Várias camadas interagem com o ambiente



- **Problemas**:
  - Múltiplas interacções entre níveis
  - Necessário controlo de coordenação

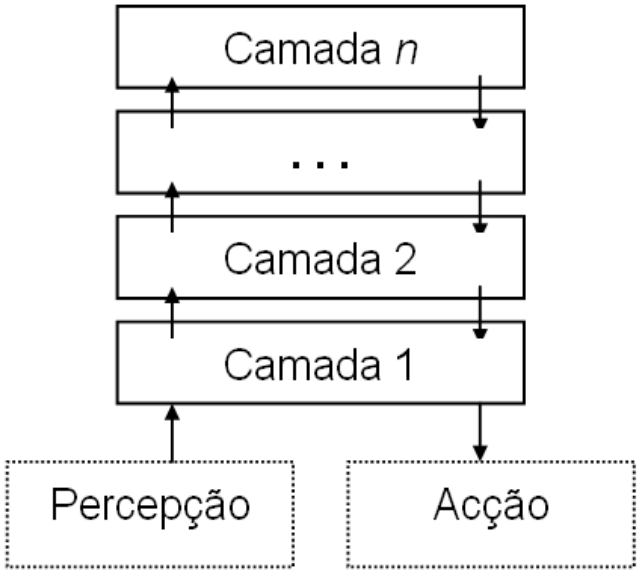
ARQUITECTURA HÍBRIDA

Integração entre níveis de competência

Organização vertical

- Apenas uma camada interage com o ambiente

- **Problemas**:
  - Integração entre camadas com diferentes níveis de abstracção e tipos de representação
  - Tolerância a falhas devido a interdependência entre níveis



ARQUITECTURA HÍBRIDA

- **Subsistema reactivo**
  - Respostas, internas ou externas**, acontecem sempre que o respectivo conjunto de pré-condições seja satisfeito** (desde que não exista inibição da resposta por outro mecanismo)
  - Este princípio de **activação automática** é **independente da forma como o sistema é implementado** (rede neuronal, conjunto de reacções *estímulo-resposta* ou simplesmente um conjunto de ligações num circuito)
- O que fazer quando o **conjunto reacções inicial é sujeito a novas situações** para as quais não possui respostas satisfatórias?

ARQUITECTURA HÍBRIDA

- **Subsistema deliberativo**
  - Capaz de gerar **novas combinações de acções para actuar perante novos contextos**
  - Em geral **o espaço de novas opções tem complexidade combinatória - não é possível a utilização do ambiente para a experimentação**
  - A **procura de soluções é feita através de simulação interna** com base num **modelo interno** (representação do mundo)
  - Tal como o subsistema reactivo, o subsistema deliberativo **pode apresentar alguma limitação na resposta a novos contextos**, nomeadamente na **gestão e utilização dos recursos cognitivos** (e.g. memória, processamento)

ARQUITECTURA HÍBRIDA

- **Modos comportamentais**
  - **Automático**
    - Iniciado independentemente do controlo deliberativo
    - Resulta da activação de diferentes esquemas comportamentais
    - Pode alterar o foco de atenção
  - **Intencional**
    - Nível deliberativo determina comportamento
    - Regulação do foco de atenção

ARQUITECTURA HÍBRIDA

- **Vantagens**
  - Comportamentos óptimos ou sub-óptimos
  - Possibilidade de processamento assíncrono
    - Camadas podem operar de forma independente
  - Modularidade
  - Reactividade
    - Resposta rápida a estímulos do ambiente
    - Operação em tempo-real
- **Desvantagens**
  - Problema da integração entre camadas
  - Complexidade estrutural

BIBLIOGRAFIA

[Murphy, 2000]
R. Murphy, *An Introduction to AI Robotics*, MIT Press, 2000

[Wooldridge, 2002]
M. Wooldridge, *An Introduction to Multi-Agent Systems*, John Wiley & Sons, 2002

[Pfeifer & Scheier, 2002]
R. Pfeifer, C. Scheier, *Understanding Intelligence*, MIT Press,2000

[Brooks, 1985]
R. Brooks, *A Robust Layered Control System for a Mobile Robot*, A. I. Memo 864, MIT AI-Lab, 1985

[Kahneman, 2011]
D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, 2011

[Bratman *et al.*, 1988]
M. Bratman, D. Israel, M. Pollack, *Plans And Resource-Bounded Practical Reasoning*, Computational Intelligence, 4:349-355, 1988

[Rao & Georgeff., 1995]
A. Rao, M. Georgeff, *Modeling Rational Agents within a BDI-Architecture*, Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems , 1995

[Ferguson, 1992]
I. Ferguson, TouringMachines: Autonomous Agents with Attitudes, Technical Report 250, University of Cambridge, 1992

[Fischer et al., 1994]
K. Fischer, J. Muller, M. Pischel, Unifying Control in a Layered Agent Architecture, German Research Center for Artificial Intelligence, 1994